

Силабус освітнього компоненту
Основи термічної обробки вуглецевих і
легованих сталей



Шифр та назва спеціальності	132 – Матеріалознавство
Назва освітньої програми	Матеріалознавство та обробка металів
Рівень вищої освіти	Третій (доктор філософії)
Статус освітнього компонента	Обов'язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки
Обсяг освітнього компонента	3 кредити ЄКТС (90 академічних годин)
Терміни вивчення освітнього компонента	3 семестр
Назва кафедри, яка викладає освітній компонент	Аспірантура
Провідний викладач (лектор)	Парусов Едуард Володимирович, д.т.н, с.н.с., завідувач відділу термічної обробки металу для машинобудування, e-mail: tometal@ukr.net, кімн. Т-65.
Мова викладання	Українська
Передумови вивчення дисципліни	Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін: - Патентно-інформаційні дослідження; - Фахова іноземна мова.
Мета навчальної дисципліни	Отримання комплексу глибоких знань, умінь і навичок для вирішення актуальних задач галузі механічної інженерії на етапі формування базових знань про основи технологічних процесів термічної обробки, що застосовуються для отримання заданого комплексу властивостей вуглецевих та легированих сталей.
Компетентності, формування яких забезпечує	ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми матеріалознавства у професійній діяльності або дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає застосування теоретичних положень та методів

навчальна дисципліна	інженерії, проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог, а також глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійних практик. ЗК01. Здатність планувати та організовувати науково-дослідні та дослідно-експериментальні роботи, проводити навчальні заняття. Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності для вирішення типових та комплексних завдань матеріалознавства. СК2. Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з питань виробництва та обробки металів і металургійної продукції на високому фаховому рівні та досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку. СК3. Здатність самостійно аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження, робити відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації. СК9. Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з питань виробництва та обробки металів і металургійної продукції на високому фаховому рівні та досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку. СК10. Глибоке розуміння специфічних властивостей, обладнання та технологій обробки матеріалів (на прикладі термічної обробки сталей) для вирішення конкретних практичних завдань. СК11. Здатність розробляти рекомендації щодо практичного застосування результатів досліджень, оцінювати їх ефективність та забезпечувати критерії якості для матеріалів, процесів та продуктів.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня повинен знати: - перспективні технології термічної обробки вуглецевих та легованих сталей; - класифікацію вуглецевих та легованих сталей, їх властивості та сферу застосування;

	- особливості впливу легувальних елементів на процеси структуроутворення при термічній обробці сталей; - закономірності формування структури та комплексу механічних властивостей при термічній обробці вуглецевих та легованих сталей. вміти: - проводити дослідження оцінки впливу термічної обробки на формування мікроструктури та властивостей вуглецевих та легованих сталей; - розробляти технологію термічної обробки вуглецевих та легованих сталей для досягнення заданого комплексу механічних властивостей; - обґрунтовано визначати вміст хімічних елементів та параметрів режиму термічної обробки для досягнення показників якості та комплексу властивостей вуглецевих та легованих сталей. Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання: ПРН08. Розуміння властивостей застосовуваних матеріалів, обладнання й інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їхніх обмежень відповідно до спеціалізації. ПРН05. Розуміння провідних світових практик і стандартів професійної діяльності та здатність ефективно застосовувати їх у сфері матеріалознавства в Україні.
Зміст навчальної дисципліни	Модуль 1. Види, сутність і мета термічної обробки сталей. Модуль 2. Теорія легування. Модуль 3. Термічна обробка сталей.
Форми та методи оцінювання	Отримання позитивної оцінки при виконанні 3-х модульних контрольних робіт за 12-бальною шкалою. Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє арифметичне 3-х модульних оцінок та результатів іспиту за 12-бальною шкалою.

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах

	Усього	Семестр
		2
Усього годин за навчальним планом, у тому числі	90	90
Аудиторні заняття, з них:	54	54
- лекції	36	36
- лабораторні роботи	-	-
- практичні заняття	18	18
- семінарські заняття	-	-
Самостійна робота, у тому числі	36	36
- підготовка до аудиторних занять	18	18

- підготовка до заходів модульного контролю (екзамен)	9	9
- виконанні курсових проєктів (робіт)	-	-
- виконанні індивідуальних завдань	-	-
- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях	9	9
Семестровий контроль		Іспит

Методи навчання	Усні у формі лекцій, обговорення їх змісту та дискусії. Розв'язання дослідницьких задач на основі вивчення окремих кейсів та проведення практичних занять. Самостійна робота здійснюється у формі підготовки до аудиторних занять та заходів модульного контролю, а також окремих розділів програми, які не викладалися на лекціях, шляхом роботи з науковою літературою та науковими публікаціями.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	При отриманні здобувачем за підсумковим контролем (іспитом) оцінки «незадовільно», підсумкова оцінка з дисципліни не виставляється. Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) та у відповідності до діючого Положення про організацію освітнього процесу в ІЧМ НАН України.
Політика щодо академічної доброчесності	Списування під час проведення контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише при он-лайн тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.
Політика щодо відвідування	Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Навчально-методичне забезпечення	1. Власенко А. М. Матеріалознавство та технологія металів : підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Київ : Літера ЛТД, 2019. 224 с. 2. Афтандіянц Є. Г., Зазимко О. В., Лопатько К. Г. Матеріалознавство [Електронний ресурс] : підручник. Київ : Вища освіта, 2012. 548 с. 3. Прокопович І. В. Металознавство : навчальний посібник. Одеса : Екологія, 2020. 308 с. 4. Мещерякова Т. М., Яцюк Р. А., Кузін О. А., Кузін М. О. Матеріалознавство : підручник. Дрогобич : Коло, 2015. 400 с.

5. Куцова В. З., Ковзель М. А., Носко О. А. Леговані сталі та сплави з особливими властивостями : підручник. Дніпропетровськ : НМетАУ. 2008. 350 с.
6. Ясюк В.Ф. Тонкоглас П.П., Мартинюк В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : підручник. Київ, Вища школа, 2005. 528 с.
7. Bobyr S. V., Parusov E. V., Levchenko G. V., Borisenko A. Yu. and Chuiko I. M. Shear transformation of austenite in steels considering stresses' effects. *Progress in Physics of Metals*. 2022. № 3(23). pp. 379–410. <https://doi.org/10.15407/ufm.23.03.379>.
8. Bobyr S., Parusov E., Golubenko T., Chuiko I. Diffusion Model of Austenite Decomposition with Considering Its Stabilization in Alloyed Steel. *Metallofizika i Noveishie Tekhnologii*. 2022. № 44(1). pp. 31–45. DOI: 10.15407/mfint.44.01.0031.
9. Парусов Е. В., Луценко В. А., Парусов О. В., Чуйко І. М., Голубенко Т. М., Сівак Г. І. Особливості впливу параметрів післядеформаційної термічної обробки та хімічного складу сталі на формування величини дійсного зерна. *Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури*. 2019. № 3 (253–254). С. 87–97.
10. Луценко В. А., Голубенко Т. М., Чуйко І. М., Луценко О. В. Моделювання впливу хімічного складу та структури на механічні властивості легованого прокату. *Сучасні проблеми металургії*. 2022. № 25. С. 93–101.
11. Парусов Е. В., Губенко С. І., Сичков О. Б., Луценко В. А., Сагура Л. В. Вплив величини аустенітного зерна на розвиток знеуглецювання при виробництві бунтового проката. *Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури*. 2016. № 8 (221). С. 26–34.
12. Парусов Е. В., Луценко В. А., Парусов О. В., Чуйко І. М., Голубенко Т. М., Сівак Г. І. Особливості впливу параметрів післядеформаційної термічної обробки та хімічного складу сталі на формування величини дійсного зерна. *Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури*. 2019. № 3. С. 87–97.
13. Луценко В. А., Парусов Е. В., Голубенко Т. М., Луценко О. В., Парусов О. В., Чуйко І. М., Сагура Л. В., Сівак Г. І. Взаємозв'язок хімічного складу та механічних властивостей конструкційних легованих сталей. *Збірник наукових праць Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. 2018. Вип. 32. С. 328–335.

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньої програми
«Матеріалознавство та обробка металів» (Протокол № 2 від 17.06.2024 р.).

Гарант освітньої програми, д.т.н, ст.д.



Ганна КОНОНЕНКО